定积分求导方法讲义

考研高等数学 · 变上限积分求导专项

一、变上限积分求导（基本公式）

（一）变上限积分

设 f(x) 连续，F(x)=∫$_a^x$ f(t)dt，则对上限 x 求导时，直接把上限代入被积函数、换掉积分变量 t，下限为常数其导数为 0。

$$F'(x) = f(x)$$

（二）变下限积分

$$F(x) = \int_x^b f(t)dt = -\int_b^x f(t)dt$$

$$F'(x) = -f(x)$$

（三）上下限均为函数（莱布尼茨公式）

$$F(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)dt$$

$$F'(x) = f(\psi(x)) \cdot \psi'(x) - f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$$

口诀：上限代进去乘上限的导数，减去下限代进去乘下限的导数。前提：f 连续，ψ(x)、φ(x) 可导。

二、被积函数中含有 x 的处理

x 是求导变量，t 是积分变量。积分时把 x 看作常数，但求导前必须把 x 移出积分号外，否则不能直接套用莱布尼茨公式。

（一）可拆分提出 x（配乘积求导）

$$F(x) = \int_0^x xf(t)dt$$

被积式中 x 与积分变量 t 无关，可提出积分号外：

$$F(x) = x\int_0^x f(t)dt$$

再用乘积求导法则：

$$F'(x) = \int_0^x f(t)dt + xf(x)$$

（二）含 f(x−t) 的换元

$$F(x) = \int_0^x f(x-t)dt$$

令 u=x−t，则 t=0 时 u=x，t=x 时 u=0，dt=−du，于是：

$$F(x) = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u)du$$

$$F'(x) = f(x)$$

（三）核心原则

只要被积表达式里混有 x，一定要换元或提出来，保证积分号内部只有积分变量 t（或 u），不含求导变量 x，才能使用莱布尼茨公式。

三、典型例题

【例题 1】

求下列函数的导数：

$$F(x) = \int_1^{x^2} sin\ t dt$$

上限 $\psi(x)=x^2$，$\psi'(x)=2x$，下限为常数。

$$F'(x) = sin(x^2) \cdot 2x = 2x \cdot sin\ x^2$$

【例题 2】

$$F(x) = \int_x^{x^2} e^t dt$$

$$F'(x) = e^{x^2} \cdot (x^2)' - e^x \cdot (x)' = 2x \cdot e^{x^2} - e^x$$

【例题 3】（坑题：x 在被积函数中）

$$F(x) = \int_0^{x^2} (x^2 - t)cos\ t dt$$

先将 x 拆分提出，再逐项求导：

$$F(x) = x^2 \int_0^{x^2} cos\ t dt - \int_0^{x^2} t \cdot cos\ t dt$$

$$F'(x) = 2x \int_0^{x^2} cos\ t dt + x^2 \cdot cos(x^2) \cdot 2x - [x^2 \cdot cos(x^2) \cdot 2x] = 2x \int_0^{x^2} cos\ t dt$$

四、易错点总结

- 区分积分变量 t（哑变量）与求导变量 x：二者相互独立。
- 莱布尼茨公式只适用于被积函数不含 x 的情形。
- 不要忘记乘上限/下限函数的导数（链式法则），这是最常见的丢分点。
- 下限是函数时，该项前为负号。
- 若被积函数不连续，不能直接求导（变上限积分可导的前提是被积函数连续）。

五、拓展：变上限积分求极限（与洛必达结合）

遇到 0/0 或 ∞/∞ 型，且分子（分母）是变限积分时，直接用洛必达法则，对分子分母分别求导。

【例题 4】

$$lim\ x \to 0\ \frac{\int_0^x sin\ t^2 dt}{x^3}$$

0/0 型，洛必达法则：

$$lim\ x \to 0\ \frac{sin\ x^2}{3x^2} = lim\ x \to 0\ \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$$

六、自测题（选择题 3 道 + 大题 1 道）

【自测 1 · 选择题】

$$设 F(x) = \int_1^{x^2} e^{t^2} dt，则 F'(x) 等于（）$$

$$A.e^{x^4}\quad B.2x \cdot e^{x^4}\quad C.e^{x^2}\quad D.2x \cdot e^{x^2}$$

【答案与解析 1】

$$答案：B。F'(x) = e^{x^4} \cdot 2x = 2x \cdot e^{x^4}$$

【自测 2 · 选择题】

$$设F(x)=\int_x^{x^2} e^t dt，则F'(x) 等于（）$$

$$A.2x\cdot e^{x^2}-e^x \quad B.2x\cdot e^{x^2}+e^x \quad C.e^{x^2}-e^x \quad D.2x\cdot e^{x^2}$$

【答案与解析 2】

$$答案：A。F'(x)=e^{x^2}\cdot 2x-e^x\cdot 1=2x\cdot e^{x^2}-e^x$$

【自测 3 · 选择题】

$$设f 连续，F(x)=\int_0^x (x-t)\cdot f(t)dt，则F'(x) 等于（）$$

A. $\int_0^x f(t)dt$　B. $x\cdot f(x)$　C. $f(x)$　D. $\int_0^x f(t)dt + x\cdot f(x)$

【答案与解析 3】

拆分为 $x\cdot\int_0^x f(t)dt - \int_0^x t\cdot f(t)dt$，逐项求导：

$$F'(x)=\int_0^x f(t)dt + x\cdot f(x) - x\cdot f(x)=\int_0^x f(t)dt$$

$$答案：A。$$

【自测 4 · 计算题（综合换元 + 求导）】

$$设F(x)=\int_0^x e^{x-t}dt，求F'(x)。$$

解：被积函数含 x，先换元。令 u=x−t，则 t=0 时 u=x，t=x 时 u=0，dt=−du：

$$F(x)=\int_x^0 e^u(-du)=\int_0^x e^u du=e^x-1$$

$$故F'(x)=e^x。$$